

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга
(РЭТЭМ)

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ В ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Студенты гр.594–2

_____ Е. А. Змейкова

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры РЭТЭМ

_____ Д. К. Нуриев

“ _____ ” _____ 2026 г.

Томск 2026

Опасность поражения в электроустановках и его тяжесть зависят от номинального напряжения. Согласно ПУЭ электроустановки подразделяются на работающие под напряжением более 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (чаще используются сети напряжением $U = 110 : 750$ кВ) и с изолированной нейтралью (6, 10, 20, 35 кВ) и работающие под напряжением менее 1 кВ с, глухозаземлённой и с изолированной нейтралью.

Согласно ПУЭ, все помещения по опасности поражения током делят на три категории:

- 1) помещения без повышенной опасности.
- 2) помещения с повышенной опасностью.
- 3) особо опасные помещения.

При этом выделяют следующие признаки повышенной опасности:

- наличие токопроводящих полов – металлических, железобетонных, кирпичных и т.п.;
- сырость помещений при относительной влажности воздуха $> 75\%$;
- высокая температура воздуха ($t > 35$ °С);
- токопроводящая пыль (металлическая, угольная и др.). Пыльными считаются помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она проникает внутрь машин и оборудования;
- возможность одновременного прикосновения человека к заземленной металлоконструкции и к металлическому корпусу электроустановки;
- коэффициент заполнения помещения электрооборудованием $> 0,2$.

Малое напряжение и электрическое разделение сетей используют для повышения безопасности при работе в основном с ручным электрифицированным инструментом.

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасных значений напряжения прикосновения и

силы тока, проходящего через человека, обусловленных замыканием на корпус (рисунок 1). При заземлении корпуса происходит замыкание на землю; прикосновение к заземленному корпусу вызывает появление параллельной ветви, по которой часть тока замыкания проходит на землю через тело человека. Сила тока в параллельных цепях обратно пропорциональна сопротивлениям цепей, поэтому ток, проходящий через тело человека I_h , безопасен.

Зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Это основное средство обеспечения электробезопасности в трехфазных сетях с заземленной нейтралью и U менее 1 кВ (обычно 220/127, 380/220, 660/380 В). В таких сетях уменьшить напряжение на корпусе, контактирующем с токоведущими частями, невозможно, но можно повысить безопасность оборудования, уменьшив длительность замыкания на корпус. В сети с занулением различают: нулевой рабочий проводник НР (для питания током электроприемников) и нулевой защитный проводник НЗ (для зануления).

Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Подобная опасность возникает при повреждениях установки, таких как замыкание на землю; снижение сопротивления изоляции; неисправности заземления, зануления или устройства защитного отключения. Электрозащитные средства применяются для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. По характеру применения электрозащитные средства подразделяются на две категории: средства коллективной и средства индивидуальной защиты.

Экспериментальная часть

По заданию соединена аппаратура в соответствие со схемой электрической соединения на схеме 3.

Далее включен автоматический выключатель A11 и загорелась индикаторная лампа модели электроприёмника, что представлено на рисунке 1.

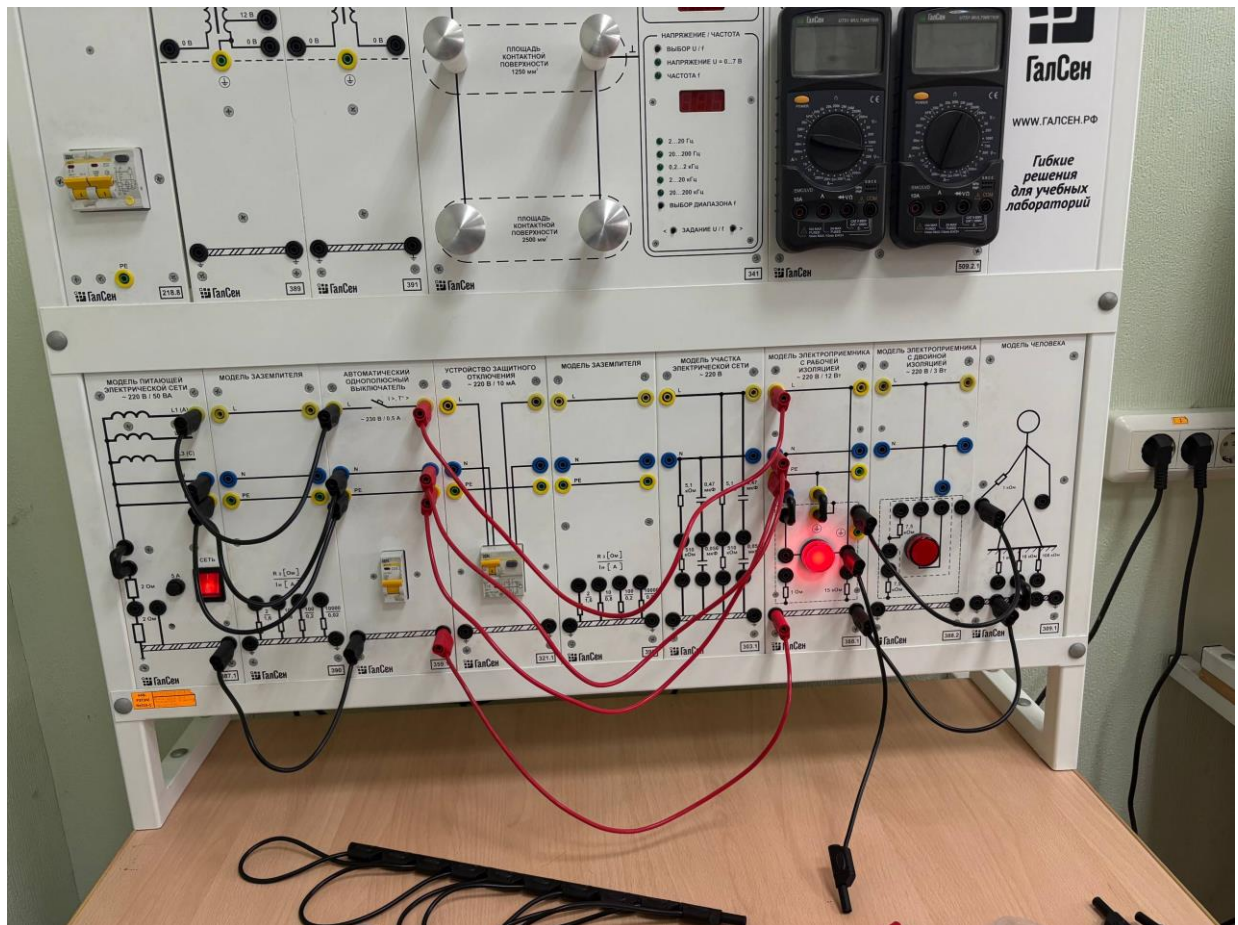


Рисунок 1 – Соединенная аппаратура и загоревшаяся лампа

Далее смоделировано нарушение изоляции электроприёмника из-за чего автоматический выключатель выключился. Результат представлен на рисунке 2. Перед соединением аппаратуры устройство отключено от сети, а потом в соответствие с заданием аппаратура была соединена в соответствии со схемой электрической соединения, представленной на схеме 4.

Включены автоматические выключатели и устройство защитного выключения в однофазовом источнике питания.

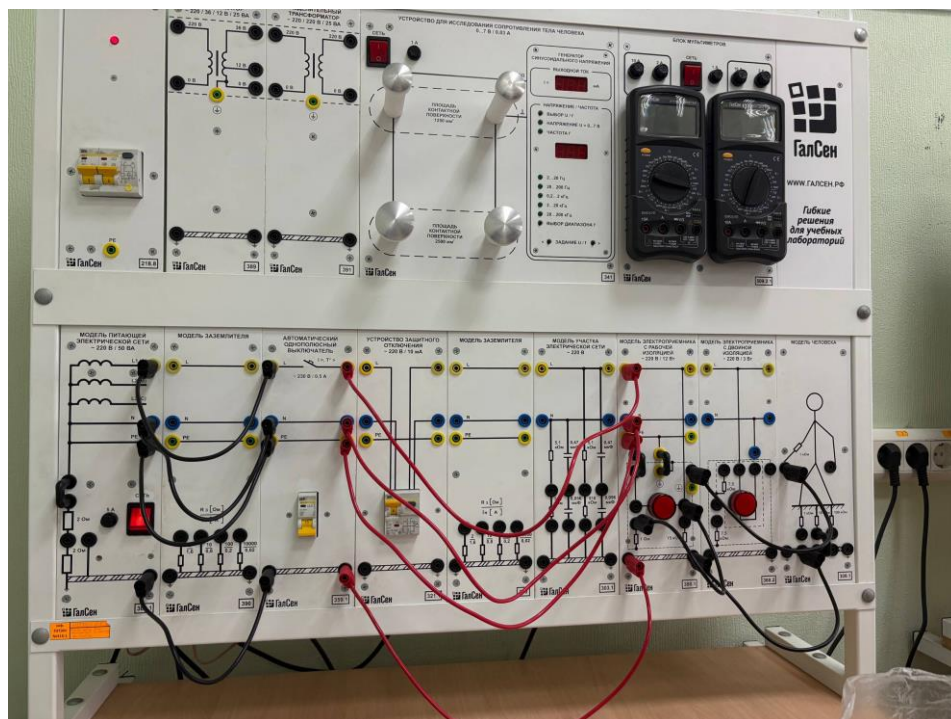


Рисунок 2 – Нарушение изоляции электроприёмника

Устройство подключено к сети и загорелась лампа как показано на рисунке 3.

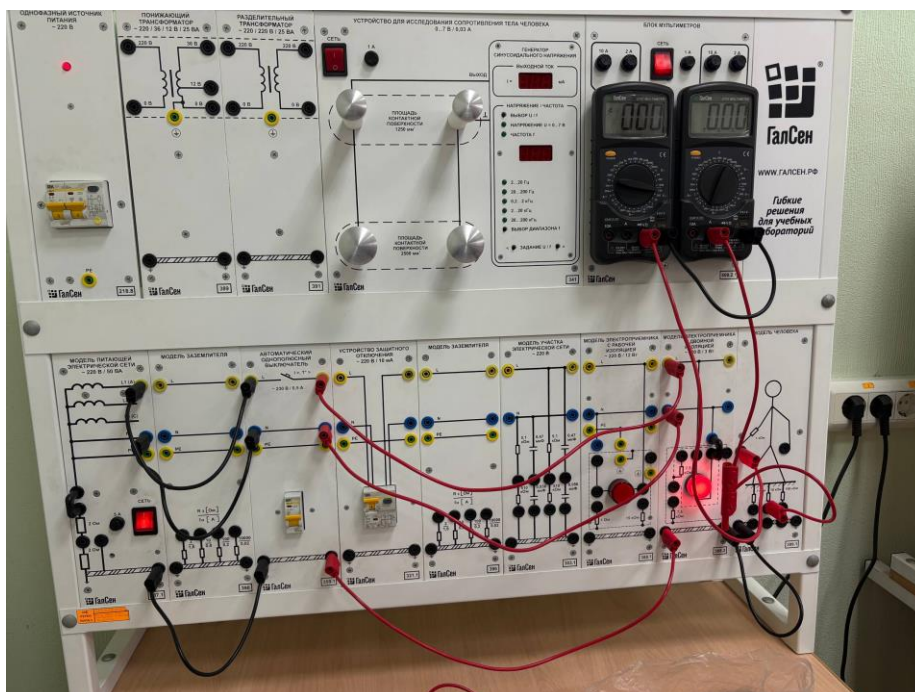


Рисунок 3 – Соединенная аппаратура с мультиметрами

Смоделировано прямое прикосновение человека к частям находящимся под напряжением и измерен ток через тело человека и напряжение прикосновения, что показано на рисунке 4.



Рисунок 4 – С моделированное прикосновение человека к частям находящимся под напряжением

Устройство отключено от сети, и аппаратура соединена в соответствие с пятой схемой электрической соединения.

Включены автоматические выключатели в однофазовом источнике питания и включено устройство защитного отключения.

Устройство подключено к сети и загорелась индикаторная лампа модели электроприёмника, что представлено на рисунке 5.

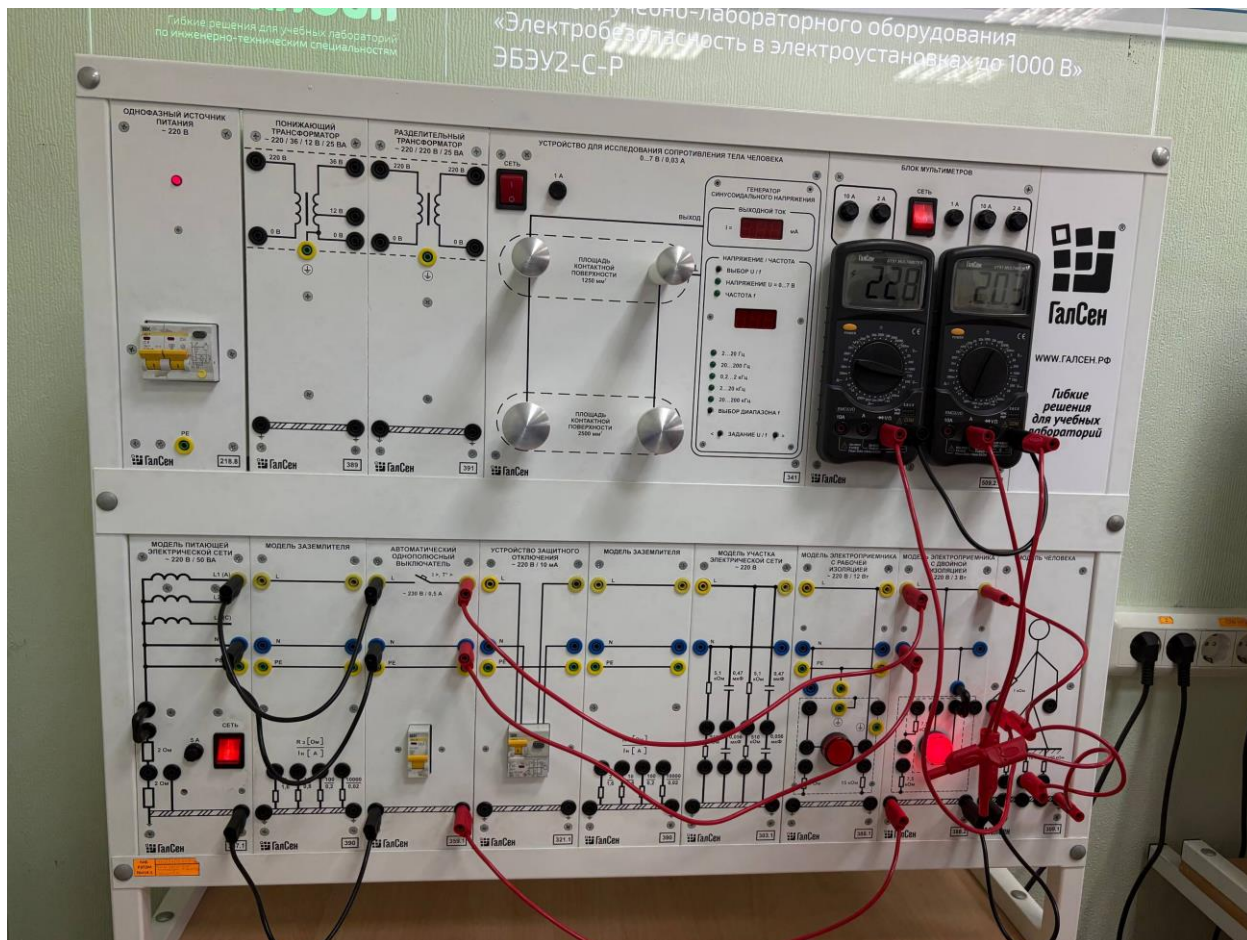


Рисунок 5 – Соединенная аппаратура с загоревшейся лампой

Смоделировано прямое прикосновение человека к частям, находящимся под напряжением из-за чего отключилось устройство защитного отключения, подтверждая защитное действие, что показано на рисунке 6.

Вид обуви человека и тип пола, на котором он стоит, можно варьировать, проводя эксперименты с другими сопротивлениями стеканию тока с ног человека в землю.

Как видно на рисунке 6, если критерии соответствуют безопасным, ничего не выключится.

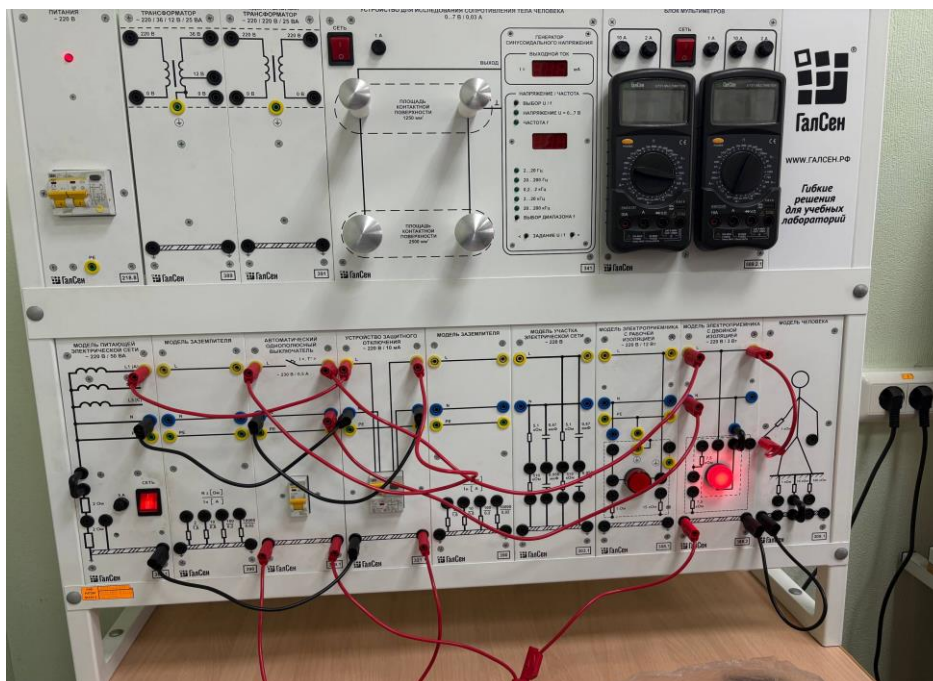


Рисунок 6 – Смоделированное прикосновение человека к частям находящимся под напряжением

На рисунке 7 представлен уже выходящий из рамок дозволенного ток, вследствие чего электричество выключилось.

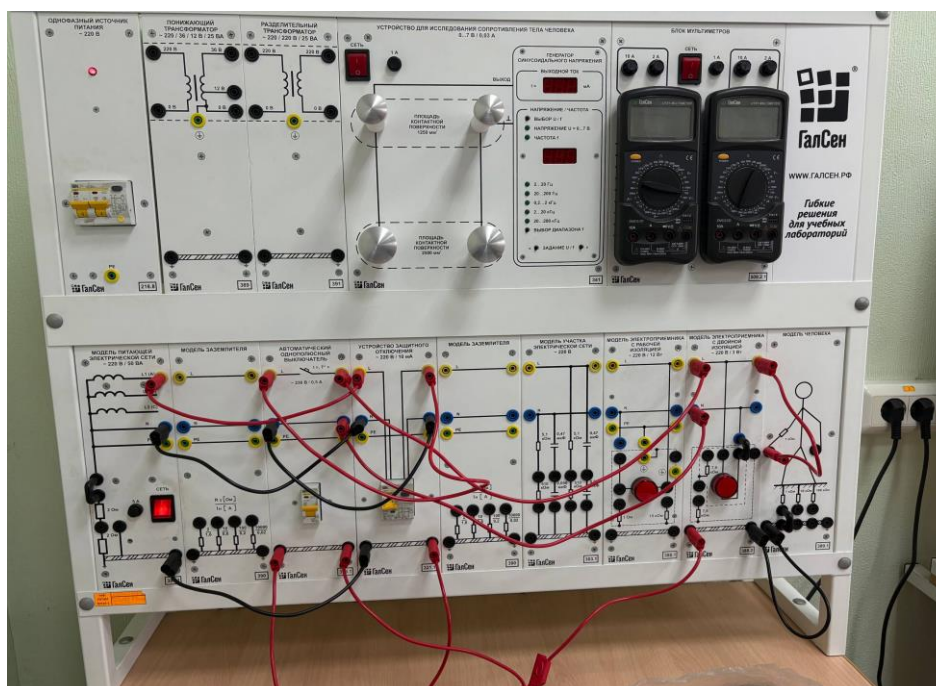


Рисунок 7 - Смоделированное прикосновение человека к частям находящимся под напряжением и выключенной лампочкой

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы изучены меры защиты человека от поражения электрическим током в жилых и офисных помещениях. Рассмотрены основные средства защиты: защитное заземление, зануление, защитное отключение, а также электрозащитные средства. Также разобрано, как помещения делят по степени опасности поражения током и по каким признакам определяют повышенную опасность.

В экспериментальной части собраны схемы с автоматическим выключателем и включены модели электроприёмника, после чего загорелась индикаторная лампа. Затем смоделированы нарушения изоляции электроприёмника, и автоматический выключатель сработал и отключил цепь. Далее собрана схема с мультиметрами, смоделировано прямое прикосновение человека к частям, находящимся под напряжением, и измерен ток через тело человека и напряжение прикосновения.

После этого в схему включено устройство защитного отключения (УЗО). При повторном моделировании прямого прикосновения УЗО сработало и отключило установку, что подтвердило его защитное действие. Также продемонстрировано, что при безопасных значениях тока и напряжения ничего не отключается, а когда ток выходит за допустимые пределы, питание отключается.

Таким образом, УЗО является эффективным средством защиты от поражения электрическим током. Оно быстро отключает электроустановку при опасном токе через тело человека, поэтому его необходимо использовать в жилых и офисных помещениях, чтобы снизить риск тяжёлых травм.